Profesional
Reporte

Nombre:Ricardo Isai Encarnacion Guerrero	**Matrícula**: 2999638
Nombre del curso: Fundamentos de Devops	**Nombre del profesor**: Ignacion Gonzales Lopez
Módulo: 1	**Actividad**:
Fecha: 23 de marzo de 2026	
Bibliografía:	

Informe de Automatización de Infraestructura en AWS

1. Explicación del proceso de desarrollo El desarrollo de esta actividad se llevó a cabo utilizando el entorno seguro de AWS Learner Lab. Para facilitar la ejecución y evitar problemas de configuración local, se empleó **AWS CloudShell**, el cual ya cuenta con las credenciales necesarias (`LabRole`) preconfiguradas. El proceso se dividió en dos fases:

- **Automatización con Python (Boto3):** Se desarrolló el script `gestionar_ec2.py` para interactuar con el servicio de cómputo EC2. Se implementaron funciones para listar las instancias disponibles en la región `us-east-1` y para modificar su estado (iniciar o detener) mediante su `InstanceId`. Se integró la librería `botocore.exceptions.ClientError` para garantizar un manejo de excepciones adecuado, evitando que el programa colapse si se ingresa un ID incorrecto o hay fallas de conexión.
- **Automatización con Bash (AWS CLI):** Se creó el script `backup_s3.sh` para la gestión de respaldos. El código incluye validaciones lógicas: primero comprueba la existencia del directorio objetivo (`mis_datos`); si no existe, lo crea automáticamente junto con un archivo de prueba. Posteriormente, comprime el directorio usando `tar` y sube el archivo resultante a un bucket de Amazon S3

(`respaldos-raseri-tec-123`). Todo el proceso, incluyendo éxitos o errores, se registra en un archivo de salida llamado `backup.log`.

2. Retos encontrados y soluciones aplicadas

- **Gestión de credenciales y accesos:** Al trabajar en el Learner Lab, la creación de usuarios IAM está restringida. **Solución:** Se utilizó AWS CloudShell, el cual hereda automáticamente los permisos del entorno, permitiendo que Boto3 y AWS CLI funcionen sin necesidad de exponer credenciales en texto plano dentro del código.
- **Ausencia de par de claves (Key Pairs) en EC2:** Al momento de lanzar la instancia de prueba, AWS solicita un par de claves para conexión SSH. **Solución:** Dado que la gestión se realiza a nivel de infraestructura (API de AWS) mediante Python y no a nivel de sistema operativo, se omitió la creación de claves, cumpliendo el objetivo de forma segura.
- **Prevención de errores en la ruta de respaldo:** Si el script de Bash intentaba comprimir una carpeta inexistente, el proceso de subida a S3 fallaría. **Solución:** Se implementó una condición `if [ ! -d ... ]` en Bash que verifica la existencia del directorio y lo inicializa si es necesario, asegurando una ejecución limpia y continua.

3. Posibles mejoras a la automatización implementada Aunque los scripts actuales son funcionales y seguros, el proceso podría optimizarse en un entorno de producción de las siguientes maneras:

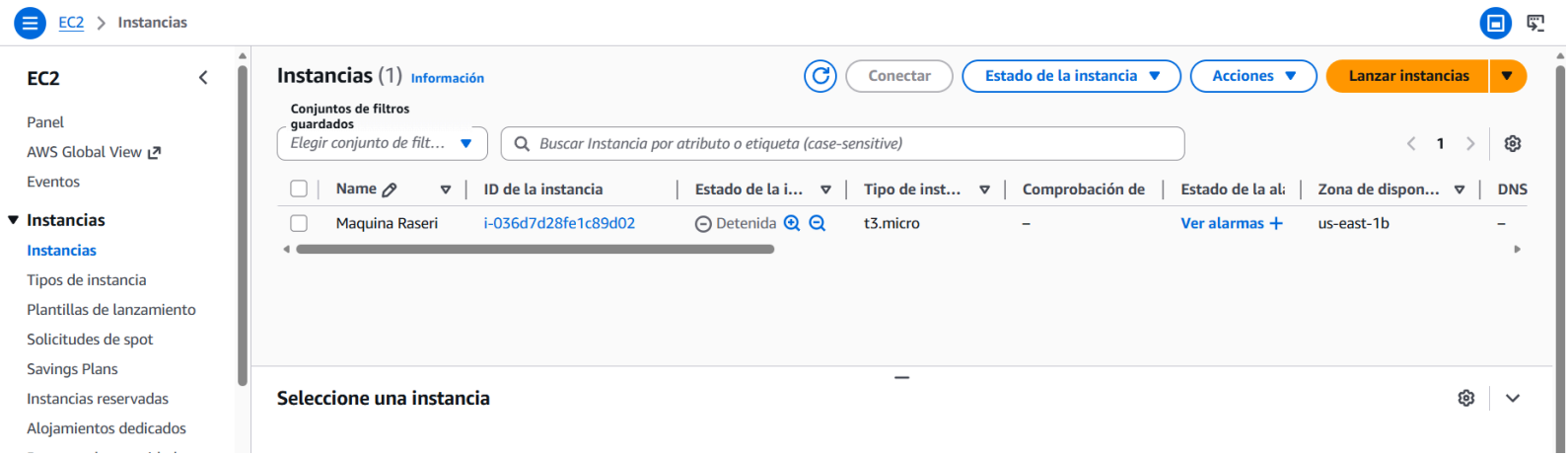
- **Programación de tareas (Cron):** En lugar de ejecutar el script de Bash manualmente, se podría configurar un `cron job` en una instancia EC2 de Linux, o usar Amazon EventBridge, para que el respaldo hacia S3 se realice automáticamente todos los días a medianoche.
- **Parametrización dinámica en Python:** Actualmente, el ID de la instancia se pasa de forma estática en el código (`gestionar_instancia("i-036...", "detener")`). Una mejora sería utilizar la librería `argparse` o `sys.argv` para pasar el ID y la

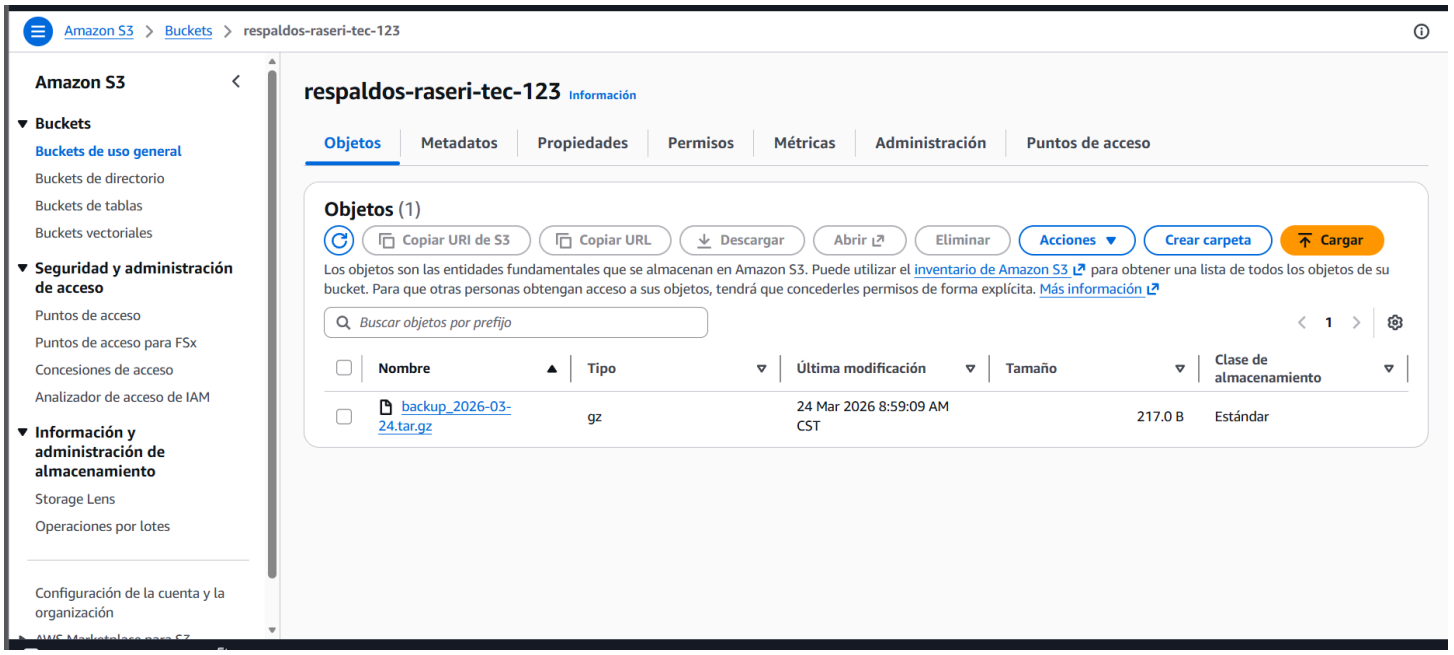
acción como argumentos directamente desde la línea de comandos (ej. `python3 gestionar_ec2.py i-036... detener`).

- **Notificaciones automatizadas:** Se podría integrar el servicio Amazon SNS (Simple Notification Service) al final del script de Bash o Python para enviar un correo electrónico al administrador confirmando si el respaldo fue exitoso o si la instancia se detuvo correctamente, eliminando la necesidad de revisar los logs manualmente.

4. Evidencias de ejecución en AWS

```
~ $ nano gestionar_ec2.py
~ $ python3 gestionar_ec2.py
/usr/local/lib/python3.9/site-packages/boto3/compat.py:89: PythonDeprecationWarning: Boto3 will no longer support Python 3.9 starting April 29, 2026. To continue receiving service updates, bug fixes, and security u
pdates please upgrade to Python 3.10 or later. More information can be found here: https://aws.amazon.com/blogs/developer/python-support-policy-updates-for-aws-sdks-and-tools/
  warnings.warn(warning, PythonDeprecationWarning)
--- Listando Instancias ---
~ $ nano gestionar_ec2.py
~ $ python3 gestionar_ec2.py
/usr/local/lib/python3.9/site-packages/boto3/compat.py:89: PythonDeprecationWarning: Boto3 will no longer support Python 3.9 starting April 29, 2026. To continue receiving service updates, bug fixes, and security u
pdates please upgrade to Python 3.10 or later. More information can be found here: https://aws.amazon.com/blogs/developer/python-support-policy-updates-for-aws-sdks-and-tools/
  warnings.warn(warning, PythonDeprecationWarning)
--- Listando Instancias ---
ID: i-036d7d28fe1c89d02, Estado: running
Comando enviado para DETENER la instancia: i-036d7d28fe1c89d02
~ $ nano backup_s3.sh
~ $ chmod +x backup_s3.sh
~ $ ./backup_s3.sh
El directorio mis_datos no existe. Creando directorio y archivo de prueba...
Comprimiendo archivos...
Subiendo a S3...
EXITO: Respaldo subido correctamente a s3://respaldos-raseri-tec-123/
~ $
```



Universidad Tecmilenio

Profesional
Reporte